

行业调研：功率半导体

研究范围与核心结论

本报告聚焦“功率半导体（以功率分立器件与功率模块为主，外延到高压/高频功率IC与关键封装材料）在AI计算中心（含AI工厂/超大规模数据中心）与电网侧升级（HVDC、固态变压器/电力电子化变电）共同驱动下，在2026年及随后的2027年可能出现的结构性机遇、风险与投资价值”。研究素材优先级为：头部公司公告/发布会材料/财报与演示材料/技术博客与白皮书/政府与研究机构报告；行业报告与媒体信息用于交叉验证与补充。关键宏观电力约束采用国际能源署¹与哈佛肯尼迪学院贝尔弗科学与国际事务中心²等公开研究作为底座；AI数据中心电力架构与落地节奏以英伟达³生态的800V DC路线、美国能源部⁴相关技术报告和头部功率半导体公司公告为一手证据链。⁵

最重要、最“可下注”的结论可以直说（偏乐观、但把触发信号写清楚）：

第一，2026年功率半导体行业的增长主线将更明显从“EV单一叙事”切换为“AI数据中心 + 电网/能源基础设施”双主线，而其中AI侧的最大增量来自“从电网到芯片（grid-to-chip）功率链路的系统级重构”，典型标志是从传统54V架构走向800V DC架构以支撑兆瓦级机柜，并把效率、功率密度、铜耗、模块化交付速度作为共同KPI。⁶

第二，2026年最可能的行业技术路径不是“某一种材料一统江湖”，而是“硅（含超级结MOSFET/IGBT）继续占体量、SiC在高压高功率环节加速渗透、GaN在高频中高功率DC-DC与服务器电源（>3kW）渗透提速、高压GaN（>1kV）开始进入真实工程验证/小批量”的多材料组合；同时封装与系统协同（低电感、双面散热、银烧结/新型绝缘材料、EMI/热-电协同设计）从“加分项”变成“门票”。⁷

第三，供给侧在2026年很可能仍处于“结构性分化”：SiC产业链（尤其上游衬底/外延与部分环节设备）在经历2019-2024投资潮后进入消化期、利用率下滑与价格压力并存，但AI数据中心的高压场景会把需求曲线“抬起来”，从而使“能交付、能过可靠性、能做系统级方案”的玩家先走出价格战；2026-2027年是“洗牌+确定赢家站位”的窗口。⁸

第四，投资价值上，长期高ROIC/高毛利更可能集中在三层：其一，拥有材料与制造迁移红利的领先IDM（例如200mm SiC、300mm GaN带来的单位成本与供给稳定性优势）；其二，高压/高可靠功率模块与先进封装（把器件优势转化为系统优势）；其三，“电网到机柜”系统方案中与标准/生态绑定的关键部件供应商（尤其围绕800V DC、固态变压器SST、UPS/BBU/热插拔/中间母线等）。⁹

AI计算中心大规模建设下的机遇与挑战

需求的“硬约束”正在从算力扩散到电力与交付周期

如果把2026看作AI基础设施建设的关键年份，那么功率半导体的机会来自两个确定性：第一，数据中心耗电的上升是全球共识；第二，耗电不仅增、还高度集中，导致电网接入与配电瓶颈比“电量统计”更早成为约束。北美电力可靠性公司¹⁰在多份材料中把“新型大负荷（含数据中心）”作为系统性可靠性议题；国际能源署¹的基准情景指

向：数据中心全球用电到2030年约翻倍、增速显著高于全社会用电，并且增量中“加速服务器（主要由AI驱动）”贡献接近一半。¹¹

更“刺眼”的数据来自美国：贝尔弗中心引用《2024 United States Data Center Energy Usage Report》估算，2018–2023年美国数据中心用电从约76TWh增至约176TWh，并给出2028年可能达到325–580TWh的区间（不确定性很大，但区间本身就说明电力约束的强烈）。¹²

因此，2026年功率半导体的需求不是“线性放大”，而更像“架构迁移+功率密度跃迁”带来的BOM与工艺切换窗口：当单机柜从10kW级走向几十kW、乃至百kW–兆瓦级，旧的效率/体积/散热/铜耗方案会在系统层面失效，必须通过更高电压母线、更高频更高效率的功率变换链路来重构。¹³

2026年的核心机遇：800V DC、SST、以及“从电网到芯片”的功率链路重做

800V DC（数据中心语境下的HVDC）：英伟达³在技术博客中把“800V DC电力架构”明确定义为支撑兆瓦级机柜的关键路径，并强调其收益是提升效率、减少铜用量、简化基础设施。其描述非常工程化：从园区/变电站侧到机柜侧的功率链路将围绕更高电压直流母线重构。

更重要的是“生态已经把它当真做了”：意法半导体¹⁴在公告中披露其在OCP 2025展示/测试12kW GaN LLC电源板（800V输入、1MHz开关频率、效率>98%、功率密度>2600W/in³、输出50V），并将其定位为迈向下一代超大规模AI数据中心的重要一步。¹⁵

同时，美国能源部⁴相关技术报告把“低压直流（LVDC）配电”定义为AI超大规模数据中心的近未来（<5年）方向：在该设计中，800/400V DC下变换到50V DC供IT设备使用，并把电池系统集成在400/800V DC层级，还可能在机柜层引入超级电容进行负载平滑。¹⁶

如果用一句“强观点”概括：**2026年的最大机会不是单颗器件，而是800V DC架构把功率链路的每一级都变成“重新选型”的机会**——从有源整流/UPS/BBU，到DC-DC砖块（800→50V、400/800→48/50V）、热插拔与保护、再到板级POL/VRM。¹⁷

SST（固态变压器）：美国能源部⁴报告把“中压固态变压器（MV SST）”作为在LVDC之后进一步提升功率密度的近未来设计：用MV AC/DC与DC/DC级联替代传统工频变压器与低压交流电缆，SST直接提供400或800V DC给机柜分配。报告同时指出：行业期望在未来几年开始部署LVDC与SST，而MVDC数据中心更远（>5年）。¹⁶

与此相呼应，Navitas Semiconductor¹⁸在APEC 2026展出内容中，直接将其SiC模块连接到“从13.8kVAC–34.5kVAC到800VDC或1500VDC”的SST应用，并给出“>98%转换效率”的目标叙事，说明产业界正在把SST当成AI数据中心与电网基础设施的交集场景来推进。¹⁹

2026年的主要挑战：电力接入（BYOG）、可靠性标准、以及“工程交付速度”

BYOG（Bring-Your-Own-Generation / 自带发电）：在如果电网接入排队成为事实约束的时代，数据中心会把电力问题“工程化外包”给自己。行业已经把BYOG当成真实趋势：Power Magazine指出BYOG正在成为“等不起电网升级的大负荷设施”的现实选择，并强调接网升级可能长达七年或更久，从而逼迫企业短期内自建并运行现场发电/微电网，难点在于需要统一的控制架构协调多种资产（发电机、储能、可再生与负荷）。²⁰

法律与监管侧也把BYOG当成关键变量：Pillsbury的分析提到AI规模数据中心面临4-7年的并网延迟，推动更多运营者采用BYOG（尤其天然气）模式，并指出在不同监管边界下BYOG项目路径与风险（如搁浅资产风险、融资挑战）不同。²¹

对功率半导体行业的含义是：**BYOG会把“电网侧—园区侧—机柜侧”功率电子需求打通**（并网逆变器、储能双向变换、孤岛运行控制、黑启动、谐波与EMT稳定性等），从而提升高压器件与高可靠模块的需求弹性，但也显著提高系统认证、并网模型与可靠性要求。²²

可靠性与电磁暂态（EMT）风险：当数据中心越来越像“巨型电力电子负荷”，其并网行为就不再是传统静态负荷。北美电力可靠性公司¹⁰的长期可靠性评估报告强调其评估包含2026-2035的展望并提醒“并非预测”；而DOE的EMT模型报告则从工程角度把未来设计趋势与电网接口（如三相有源前端）联系起来。对功率半导体公司而言，这会把“器件参数”之外的系统建模能力、EMI控制、保护策略与故障行为一致性，变成进入大客户供应链的门槛。²³

交付速度与模块化：在“AI工厂”叙事下，交付速度本身成为竞争力。Vertiv²⁴在GTC 2026相关活动信息中把“工业化/可重复部署的AI工厂设计”“BYOP&C（自带电力与制冷）”“800V DC电力展示”放在同一页，反映基础设施厂商也在围绕更高电压与模块化部署协同推进。²⁵

当前已在使用的关键技术与2026最可能路径

结合一手材料，2026年在AI数据中心功率链路中已经被使用、且最可能继续主导的技术组合大致如下（按“从电网到芯片”）：

有源整流/PFC与UPS/DC母线：三相有源前端趋势上升；传统方案仍广泛存在，但向直流化演进明确。²⁶

中压到低压（园区/机房级）：硅器件仍占体量，SiC在高压高效率场景加速进入（尤其当母线电压上升、功率密度提高时）。²⁷

800V/400V到48/50V、48/50V到12V/亚伏级：GaN在高频DC-DC与高功率密度方案加速渗透；同时高压GaN

（1250V/1700V）开始围绕800V DC架构给出可工程化的器件与参考设计叙事。²⁸

保护与配电：热插拔、eFuse、BBU、电池/超级电容的接入带来更多功率器件与功率管理IC需求。²⁹

若必须押注“2026年最可能的技术路径”——我认为是：“**以48/50V机柜侧为现实落点、以800V DC为下一代园区/机房级母线方向**”的两级跃迁并行推进。其原因在于：DOE把LVDC（400/800V→50V）定义为<5年的近未来；英伟达生态已经用原型与白皮书推动800V DC；而供应链（器件/模块/电源厂/基础设施厂）在2025-2026密集释放样机与展会方案，说明2026会进入“试点+小规模部署+标准化推进”的阶段。³⁰

在HVDC、BYOG与Rubin背景下的新技术成熟与放量时间推演（偏乐观）

这里采用“资料给下限、假设给上限”的方法：用公开一手资料锁定最早可行时间点，再给出在AI基础设施超预期建设下的乐观放量窗口，并明确触发信号。

800V DC配电在AI数据中心的放量：英伟达技术博客明确800V DC与“兆瓦级机柜”绑定，并把全面规模化生产与下一代机柜级系统在2027年对齐（指向2027起进入规模化）。

放量判断（推演）：2026年更像“试点部署+供应链定型+从电源板到系统集成验证”的年份；2027-2028年进入“架构代际切换”放量窗口（乐观情景下，部分超大规模客户可在2026下半年就做园区级试点）。触发信号包括：OCP/行业标准发布、头部电源厂（CRPS/OCP电源）规模出货、以及围绕800V DC的保护/断路/热插拔标准成型。³¹

SST（固态变压器）在数据中心的成熟与放量：DOE报告认为LVDC与SST预计在未来几年开始现场部署，而MVDC数据中心更远；并给出将LVDC电压提升到>1kV（如1.5kV DC）作为研发目标。¹⁶

放量判断（推演）：2026–2027年以“示范工程/小规模并网验证/局部场景（新园区、受限区域）”为主；2028–2030年才可能出现更大规模放量（乐观情景下，SST先在“园区级电力电子化变电+模块化数据中心”落地）。触发信号包括：中压SiC模块可靠性数据公开化、SST的系统级效率与MTBF达到传统方案的可替代水平、以及监管/电网侧对新型负荷EMT建模要求的标准化。³²

高压GaN（≥1kV）在800V DC链路中的角色：Power Integrations³³在公告中称其为唯一提供1250V与1700V GaN开关量产的供应商，并披露与英伟达合作加速800V DC迁移；其材料强调1250V PowiGaN可满足>98%效率要求，并给出辅助电源（1700V器件支持1000V DC输入）等落地路径。³⁴

同时，安森美³⁵发布vertical GaN（GaN-on-GaN）并披露正在对早期客户送样700V与1200V器件，直接把“800V DC-DC转换器”作为AI数据中心场景之一；并强调高压单片与更高频带来的系统小型化潜力。³⁶

放量判断（推演）：2026年高压GaN更可能先在辅助电源、局部DC-DC砖块、以及对体积/重量极致敏感的环节小规模落地；2027–2028年若可靠性与成本达标，才可能在更大功率主链路与模块化方案中明显放量。触发信号包括：头部云厂/电源厂把高压GaN写入量产BOM、器件在高温高压下的失效率数据公开、以及与SiC的系统成本对比出现明确拐点。³⁷

与Rubin相关的“功率跃迁节奏”：英伟达在2026年1月的新闻稿中提到Rubin平台将于2026年下半年开始在合作伙伴系统中集成（对产业链意味着“2026年下半年开始进入新一轮机柜/系统导入周期”）。³⁸

推演：如果Rubin带来更高功耗密度（市场普遍预期如此，但功耗数字未必在公开稿中明确），那么功率半导体的“先行指标”不会等到GPU出货才出现，而是会提前体现在：高功率PSU/OCP电源的订单、800V DC样机链路验证、BBU/UPS与液冷配套的系统招标。换言之，**2026年功率半导体的订单景气很可能先于“算力落地”出现**（尤其在基础设施长交期的环节）。³⁹

行业上下游与AI场景下的产品地图

下游应用拆解：功率半导体在AI基础设施里到底“卖到哪儿”

在AI数据中心语境下，功率半导体不止是“PSU里的MOSFET/二极管”，而是一条从电网到芯片的连续价值链。DOE的架构图与描述把关键节点拆得很清楚：传统与未来设计都包含UPS/整流、配电、以及从高压母线到50V DC再到点负载的级联转换；此外电池系统与超级电容被纳入负载平滑与备电体系。¹⁶

以国内厂商的“产品口径”也能印证这一点：士兰微电子⁴⁰在加入开放计算标准工作委员会（OCTC）时披露其为AI数据中心电源系统提供“功率器件+电源管理IC”整体方案，明确列出覆盖SST、HVDC、PSU、IBC、Hotswap、BBU、VRM等应用，并给出产品族（SiC、GaN、DPMOS、LVMOS、多相控制器、DrMOS、eFuse、POL等）。这基本是“从电网到核心（grid-to-core）”的全栈清单。⁴¹

因此，研究功率半导体行业的“AI含量”，建议按五个桶来拆：

园区/机房级：有源整流、UPS、配电与保护（更高电压、更大功率、更强安全/断开能力）。⁴²

机柜级：800/400V DC到48/50V DC的砖块/电源板（高密度、高频、低损耗、低电感封装）。⁴³

服务器电源（PSU）：>3kW甚至更高功率的电源，推动GaN在效率与体积上占优（Yole把数据中心称为GaN的“黄金道路”之一）。⁴⁴

板级中间母线（IBC）与点负载（POL/VRM）：从48V到12V/亚伏，强调高频与动态响应（损耗与热直接决定液冷

规模)。 45

储能与备电：BBU、电池/超级电容、双向DC-DC与并网接口，既影响效率也影响电网稳定性。 29

上游与供应链：不同上游环节需要什么产品、技术与能力

功率半导体的上游不是单一材料，而是“材料—工艺—封装—测试—认证”的复合链条。结合一手扩产与技术路线公告，可以把关键上游拆成八类：

硅晶圆与特色工艺产线：包括高压MOSFET、超级结、IGBT等。其价值在于成熟工艺的成本与良率，以及为系统提供“性价比基线”。（AI场景并不会把硅挤出去，反而在大量非极致功率密度场景继续放量。） 46

SiC衬底/外延：决定高压器件成本与供给稳定性。TrendForce引用观点称SiC衬底成本可占器件总成本约50%，并指出大尺寸（8英寸）对降低成本关键。 47

SiC器件制造（150mm→200mm）：英飞凌 48 宣布其将于Q1 2025向客户交付基于200mm SiC晶圆的首批产品，并披露马来西亚Kulim基地向200mm迁移、Module 3将按需求进入高产能爬坡。 49

同时，意法半导体的制造重塑计划明确：意大利卡塔尼亚SiC园区规划在2025年Q4开始200mm晶圆生产。 50

GaN外延与晶圆（200mm→300mm）：GlobalFoundries 51 与安森美的合作公告点名使用其200mm eMode GaN-on-silicon工艺并从650V起步，预计2026年上半年给客户送样并快速爬坡到量产。 52

更激进的路线是300mm GaN：英飞凌在公告中称其实现了全球首个300mm功率GaN晶圆技术，并在现有可扩展的300mm高产能制造环境中完成（强调资本效率与长期硅价平齐潜力）。 53

先进封装与功率模块：Nature Reviews指出，传统为硅器件开发的封装很难完全满足SiC在高温高压、高速开关下的材料限制、电磁相互作用与更高热流密度等挑战，必须发展新材料、低电感结构、热-电协同设计等。 54

封装材料与关键耗材：IMAPS论文（含Yole与SystemPlus内容）指出功率模块封装材料成本在2017年约占模块成本35%（并指出比例趋势下降与接口减少有关），并给出银烧结、双面散热、AlN/Si₃N₄陶瓷、集成衬底等路线图。 55

测试与可靠性验证：高压高功率器件与模块需要复杂的在线/离线测试、失效分析与寿命模型（尤其当目标是800V DC与SST等关键基础设施）。 56

认证与标准组织：开放计算项目 57 与相关标准生态（以及国内OCTC）在电源形态、母线电压、效率与可维护性上具有“软约束”力量；供应商一旦被写入标准与参考设计，渠道与客户锁定显著增强。 58

上下游在2026的结构变化：从“器件销售”走向“系统化交付”

一手资料最能说明趋势：意法半导体把“SiC+GaN+硅”与“芯片+封装级定制设计”绑定到800V DC系统解决方案；士兰微电子把“功率器件+电源管理IC”整体方案写进数据中心应用栈；Navitas在展会中同时推“800V→50V DC-DC砖块”和“中压到800/1500V DC的SST模块”。这意味着2026年的主战场更可能落在“能交付系统性能的器件与模块”，而不是单颗器件的参数竞赛。 59

市场空间与渗透率建模：TAM/SAM/SOM区间、三情景与触发信号

基准市场：功率分立与模块的总体盘子与集中度

用尽量可信的一手口径作为“总盘子”底座：英飞凌在公司演示材料中引用Omdia数据披露，2024年全球“Power discretes and modules（功率分立与模块）”总市场约为32.3bn美元，并给出主要厂商份额（英飞凌17.7%、安森美8.7%、意法半导体7.0%、三菱电机4.7%、富士电机3.9%等）。这意味着头部集中度（Top5）约42%，属于“集中但远未垄断”的结构。 60

因此，行业投资的关键不是“有没有市场”，而是“新增价值是否集中在某些子赛道、并且你能否站在那条曲线上”。

AI数据中心相关功率半导体的TAM/SAM/SOM：给公式与区间（不报单点）

先给三个定义（可直接用于你内部模型）：

TAM（AI数据中心功率半导体总可用市场，年度）：

$$TAM_{AIDC} = \Delta P_{IT} \times \frac{1}{\eta_{facility}} \times \$/W_{semi,chain}$$

其中 ΔP_{IT} 为当年新增IT负载（W）， $\eta_{facility}$ 为从电网到IT端的综合效率（含制冷与配电损耗可用“等效效率”近似）， $\$/W_{semi,chain}$ 为“从电网到芯片功率链路”单位功率对应的功率半导体价值密度（美元/W）。

SAM（与新技术相关的可服务市场）：

$$SAM = TAM_{AIDC} \times Pen_{(SiC+GaN+HVDC/SST)}$$

即把TAM乘以新技术（例如SiC/GaN/800V DC/SST）的渗透率。

SOM（可获得市场）：

$$SOM = SAM \times Share_{capture}$$

其中 $Share_{capture}$ 取决于你的目标主体（例如某一地区供应链/某一家企业/某一类产品线）的可获得份额。

接下来给“区间化”参数（2026–2027）：

电力需求增量（用作 ΔP_{IT} 的先验）：IEA基准情景给出数据中心用电到2030年约翻倍并指出2024–2030年年均增速约15%（并强调加速服务器贡献接近一半净增量）。同时IEA另一页面给出2024年供给数据中心的发电量约460TWh，2030年超过1000TWh。基于这两个口径，可以合理把2026全球数据中心用电放在约585–608TWh、2027放在约659–700TWh的区间（这是用“从460TWh出发、按12.7%–15%增长”推算得到的近似范围）。⁶¹将TWh换算为平均功率，2026约对应67–69GW，2027约75–80GW（推算）。这不是“装机容量”，但可以作为年度功率链路需求的宏观锚点。

$\$/W_{semi,chain}$ （功率半导体价值密度）：公开资料通常不直接给出数值，因此本报告使用“由一手财务指引反推”的方法：英飞凌在2026财年Q1公告中上调AI数据中心电源相关投资，并给出该领域收入预期：FY2026约15亿欧元、FY2027约25亿欧元，并强调AI需求对公司形成强劲顺风。若将英飞凌视作该赛道的重要供应商，则可以用其收入与假设份额反推出全球市场区间。⁶²

基于上述，我们给出一个“可直接用”的TAM/SAM/SOM区间（区间而非单点，且显式给假设）：

与AI数据中心电源链路相关的功率半导体TAM（2026–2027）

方法一：用英飞凌AI电源收入反推（推荐作为“现实下限+偏乐观中枢”）

假设A：英飞凌在“AI数据中心电源相关功率半导体/模块”子市场份额区间为15%-25%（它在功率分立与模块总市场份额为17.7%，用此作为启发）。⁶³

则：

$$2026年 TAM_{AIDC} \approx 1.5bn\text{€} / (15\% \sim 25\%) = 6 \sim 10bn\text{€}$$

$$2027年 TAM_{AIDC} \approx 2.5bn\text{€} / (15\% \sim 25\%) = 10 \sim 17bn\text{€}$$

这是“围绕AI数据中心电源链路”的功率半导体与模块（含一部分系统方案）年度TAM区间（推算）。

方法二：用展会/原型给出“价值密度启发”（用于乐观上沿）

意法半导体披露的12kW电源板达到>98%效率与极高功率密度，Navitas披露10kW 800V→50V砖块达到98.5%峰值效率与2.1kW/in³功率密度，Power Integrations披露高压GaN用于800V DC主/辅电源并与英伟达合作。这些材料共同指向：在**高密度电源链路中，单位功率的功率半导体与封装价值密度会显著高于传统服务器电源**。⁶⁴ 因此在强乐观情景下，2027年TAM上沿可以进一步上修（例如向20bn€靠近），但必须等待“规模化量产BOM与订单”信号验证（见后文触发信号）。

SAM：新技术（SiC/GaN/800V DC/SST）相关可服务市场（2026-2027）

这里把SAM拆成两块：

SAM₁（800V DC直接相关的高压DC-DC/保护/辅助电源等）

SAM₂（SST与园区级电力电子化变电相关）

800V DC相关SAM（偏近端）：

DOE报告把LVDC（含800/400V DC→50V DC）定义为<5年近未来；英伟达生态把800V DC作为兆瓦机柜路径并在2025-2026密集释放原型与参考设计。⁶⁵

因此可用渗透率区间建模：

$$2026年 Pen_{800V} = 1\% \sim 5\% \text{（试点/小规模）}$$

$$2027年 Pen_{800V} = 5\% \sim 15\% \text{（基准）或 } 10\% \sim 25\% \text{（乐观）}$$

$$\text{则 } SAM_{800V} = TAM_{AIDC} \times Pen_{800V}。$$

SST相关SAM（更中期）：

DOE报告认为SST预计在未来几年开始部署，但MVDC数据中心更远；Navitas把SST直接绑定到AI数据中心与中压电网。⁶⁶

渗透率区间：

$$2026年 Pen_{SST} = 0\% \sim 1\% \text{（示范/验证）}$$

$$2027年 Pen_{SST} = 0.5\% \sim 3\% \text{（试点扩大）}$$

则 $SAM_{SST} = TAM_{AIDC} \times Pen_{SST}$ （严格讲SST对应的是电力基础设施capex而非仅AIDC电源BOM，但在“AI园区电力电子化”语境下可作为同篮子估算）。

SOM：不同主体的可获得市场（给出三类参考）

SOM不是行业固定值，取决于你要投资的主体类型。这里给三个常用视角：

视角一：头部IDM（全球份额型）

若目标是全球头部供应商， $Share_{capture}$ 可设为10%-25%（与其总市场份额与客户覆盖匹配）。⁶³

视角二：区域供应链（例如国内供应替代型）

以国内厂商为例，士兰微电子在8英寸SiC产线项目中明确把“AI服务器电源”等作为下游方向，并规划到2028年形成年产42万片8英寸SiC功率器件芯片能力；斯达半导披露可转债募投向车规级SiC MOSFET模块、车规级GaN模块等并给出详细设备与产线投资构成。⁶⁷

在“AI数据中心功率链路国产替代”情景下，2026–2027国内可获得份额可用更陡峭的爬坡函数（例如从低个位数到中个位数），但其核心约束是可靠性认证与头部客户导入周期（见触发信号）。

视角三：新技术细分（例如GaN数据中心子市场）

Yole对功率GaN给出：2024年约3.55亿美元，2030年约30亿美元，CAGR约42%；并指出数据中心/电信基础设施段预计以约53% CAGR增长到2030年超过3.8亿美元。由此推算，数据中心/基础设施相关GaN收入在2026年约0.7亿美元、2027年约1.06亿美元量级（按CAGR反推，属于“早期但增速极高”）。⁴⁴

在强乐观情景中（如果800V DC快速落地、3kW+ PSU加速采用GaN），该子市场的上沿可以显著抬升，但必须以“量产订单”而非“样机效率”作为确认信号。

渗透率路径：保守/基准/乐观三情景（并列关键假设与触发信号）

为便于执行，这里把“关键新技术”拆成四条渗透曲线：SiC（数据中心高压链路）、GaN（服务器电源与高频DC-DC）、800V DC架构、SST。

保守情景（电网瓶颈与标准化拖慢落地）：

800V DC：2026 1–3%，2027 3–8%（以试点为主）；SST：2026 0–0.5%，2027 0.5–2%；SiC在数据中心高压链路渗透缓慢但确定上升；GaN在>3kW PSU渗透受可靠性与供应链限制。⁶⁸

基准情景（按一手路线图稳步推进）：

800V DC：2026 2–5%，2027 5–15%；SST：2026 0–1%，2027 1–3%；SiC在园区/机房级高压链路渗透明显上升（受效率与热设计驱动）；GaN在电源板/DC-DC砖块中加速（样机转量产）。⁶⁹

乐观情景（你要求的“非常乐观AI基建”）：

800V DC：2026 5–10%（部分超大规模客户率先迁移），2027 15–25%；SST：2026 0.5–2%，2027 2–6%；SiC在数据中心高压链路成为“默认选择”；GaN在3kW+ PSU与800→50V砖块中出现“标配化”。其前提是：Rubin相关系统导入叠加BYOG扩散，电力基础设施提前下单并拉动供应链爬坡。⁷⁰

关键触发信号（建议做成投研仪表盘）：

头部客户：800V DC写入量产规范/OCV标准、并出现可追踪的大订单或招标；⁷¹

供应链：高压GaN（1250/1700V）与200mm GaN/SiC产线良率爬坡达到可持续出货；⁷²

电网侧：对大负荷EMT建模、并网要求与成本分摊规则趋严（会倒逼更高效率与更“可控”的电力电子方案）；⁷³

价格侧：当器件价格重回“可传导”状态（例如原材料上涨推动MOSFET/IGBT提价被客户接受），行业景气可能从底部抬升；⁷⁴

供给侧深挖：产能结构、瓶颈、成本与毛利机制

产能结构：集中地区、公司与工艺迁移

从“材料/工艺平台”看，供给侧结构正在向三条迁移曲线收敛：硅产线的效率化与特色工艺，SiC从150mm向200mm与更大尺寸扩展，GaN从200mm向300mm扩展并发生更多“代工化”。

全球头部格局（功率分立与模块）仍以IDM为主：英飞凌披露的份额结构显示其在2024年为该市场第一（17.7%），其后是安森美、意法半导体、日本厂商等，Top5约42%。这意味着产能与客户关系仍高度集中在少数巨头手中，但也给二线与区域玩家留下了差异化空间。⁶⁰

200mm SiC的产能迁移是一条“决定成本曲线”的主线：英飞凌已在Q1 2025向客户发布200mm SiC产品，并推进Kulim基地200mm高产能爬坡；意法半导体规划在卡塔尼亚SiC园区于2025年Q4开始200mm晶圆生产。⁷⁵国内厂商也在加速：士兰微电子披露其8英寸SiC功率器件芯片项目规划到2028年形成年产42万片能力，并明确面向“AI服务器电源”等应用。⁷⁶

GaN侧的供给扩展呈现两条路线：

其一，代工平台化：GlobalFoundries与安森美合作使用200mm GaN-on-silicon从650V起步，2026上半年送样并快速量产；安森美与英诺赛科的合作意向强调利用其200mm GaN产能来加速全球部署。⁷⁷

其二，300mm化带来的成本拐点：英飞凌披露其实现300mm功率GaN晶圆技术，并强调利用既有300mm硅产线设备、长期实现与硅成本平齐。⁵³

上游材料供给的资本绑定同样关键：Coherent⁷⁸披露其SiC业务获得电装⁷⁹与三菱电机⁸⁰合计10亿美元投资，并签署长期供货安排以支持150mm与200mm衬底/外延需求，这属于典型的“材料—器件巨头绑定”模式。⁸¹

供给瓶颈（至少五条）：2026年最真实的“卡点”在哪里

这里不做泛泛而谈，尽量用公开资料锚定“为什么卡”。

第一，SiC衬底成本与良率仍是系统性瓶颈。TrendForce观点称衬底成本可占SiC器件总成本约50%，因此衬底成本下降与利用率提升是关键；同时从6英寸向8英寸迁移被视为降本核心。对投资而言，衬底与外延环节的供需错配会直接影响全链路毛利。⁴⁷

第二，SiC产业链正在经历“过度投资后的消化期”，导致价格与利用率压力并存。Yole（经Semiconductor Today摘要）指出：2019–2024投资潮带来上游产能过剩，2025年上游利用率约50%、器件产线约70%，并预计调整期持续到2027–2028；同时把下一轮增长与8英寸平台、沟槽与超级结MOSFET联系起来。供给侧因此呈现“有产能不等于可盈利供给”。⁸²

第三，先进封装材料与结构正在成为SiC/高压GaN落地的门槛。Nature Reviews指出，传统硅封装难以满足SiC在高温高压、高速开关下的材料与电磁/热挑战，需要新型die-attach、绝缘材料、低电感结构与热-电协同设计。换言之，**封装不是成本项，而是决定能否把器件优势兑现为系统优势的关键工艺。**⁵⁴

第四，功率模块的材料成本与供应稳定性对交付与毛利有直接影响。IMAPS论文指出功率模块封装材料成本在2017年约占模块成本35%，并给出银烧结、双面冷却、AlN/Si₃N₄陶瓷等路线图。对2026而言，模块材料与工艺能力会决定谁能稳定交付高可靠、高功率密度产品。⁵⁵

第五，数据中心并网与系统稳定性要求正在抬升对建模、EMT验证与电网接口的门槛。DOE报告把LVDC/SST/MVDC等设计与三相有源前端趋势，以及EMT建模需求联系起来；NERC长期可靠性评估覆盖2026–2035并强调其评估性质。对厂商而言，这意味着“产品参数+系统行为一致性+可验证模型”成为大客户与电网侧共同的隐性认证。⁸³

第六（额外补充），交付周期与工程人才是“软瓶颈”。BYOG扩散意味着数据中心要在短时间内搭起“小型公用事业”的能力，Power Magazine强调其难点包括许可、燃料、储能与可再生协同控制、设备稀缺与多厂家异构资产统一调度。这种复杂性会把供应链推向少数“能交付系统”的玩家。⁸⁴

成本与毛利：成本构成、毛利决定因素、价格传导机制

这里给“可用于建模”的拆分（含明确哪些是资料、哪些是推演）。

SiC器件单位成本拆分（方向性）：

衬底/外延：TrendForce观点是衬底成本占比约50%（这是最大的单项）；⁴⁷

晶圆制造：200mm迁移的意义在于单位面积/设备折旧摊薄与良率提升，英飞凌与意法半导体均把200mm SiC作为战略投入方向（Q1 2025产品交付、2025Q4开200mm等）。⁷⁵

封装与测试：Nature Reviews强调SiC封装要解决高温高压与电磁/热挑战，意味着高端封装的工艺与材料成本更高但也更能做出差异化；IMAPS论文给出模块材料成本约占35%的参考。⁸⁵

GaN器件单位成本拆分（方向性）：

关键变量在于晶圆尺寸与平台：GF的200mm GaN-on-silicon工艺（650V）、英飞凌的300mm GaN路线都在把成本曲线往下拉；前者强调“快速量产与供应链韧性”，后者强调“利用既有300mm硅产线设备、长期实现成本平齐”。

⁸⁶

毛利决定因素（高度可量化的五个杠杆）：

良率（特别是大尺寸SiC/高压GaN、以及低缺陷密度衬底）；⁸⁷

封装结构带来的系统级溢价（低电感/双面散热/高温材料使得客户可以减少铜与散热成本，这往往能支持更高ASP）；⁸⁵

可靠性数据与认证周期（数据中心关键电源链路的失效成本巨大，可靠性本身可形成定价权）；⁸⁸

供给稳定性（IDM/材料绑定带来的交付确定性，尤其在先进工艺迁移期）；⁸⁹

系统方案能力（能把器件卖进800V DC/SST等新架构，就有机会从“器件供应商”升级为“平台供应商”，毛利与ROIC模型不同）。⁹⁰

价格传导机制（2026的一个现实观察）：当上游金属与材料上涨、叠加需求修复时，功率器件存在提价窗口。安森美的8-K附件提到其战略聚焦“AI数据中心电源”等高价值方向；国内也出现多家厂商在2026年初对MOSFET/IGBT等发布调价信息并把原因指向原材料与成本压力（需注意：部分信息来自媒体对“通知函流出”的报道，但至少有一些企业在采访中确认提价幅度约10%左右）。⁷⁴

对投资判断的含义是：如果2026出现“AI链路带动的结构性紧缺（高压高可靠料号）”，价格传导会优先发生在高端料号与交付受限环节，而非全行业普涨。

竞争格局、壁垒与二六年的关键拐点

竞争格局：头部集中度与“新战场”的再分配

在传统功率分立与模块市场，头部集中度已经较高：英飞凌引用Omdia的口径给出2024年市场规模与份额结构，Top5约42%。这是“成熟行业+集中竞争”的典型形态。⁶⁰

但AI数据中心与800V DC/SST带来的新战场，会重新分配份额，原因在于新架构不是“参数替换”，而是“系统级重做”。这会三类玩家机会：

第一类，功率龙头IDM：通过200mm SiC、300mm GaN等工艺迁移掌握成本与供给优势，同时用系统级参考设计绑定客户（英飞凌、意法半导体在公开材料中都在做这件事）。 91

第二类，宽禁带纯/准纯玩家：以高频高密度方案切入（例如Navitas在APEC 2026展示800V→50V砖块并给出效率与功率密度指标；Wolfspeed在2026财季材料中把AI数据中心收入增长与HVDC(800V)数据中心的SiC增量预期联系起来）。 92

第三类，区域供应链与国内替代：以“产能落地+标准生态参与+系统级产品线”切入。士兰微电子明确列出AIDC应用栈并参与标准组织；其8英寸SiC产线规划也把AI服务器电源纳入下游。斯达半导通过募投提升SiC MOSFET模块与GaN模块能力，并在公告回复中披露了具体设备配置（键合机、测试设备等），说明国内玩家正在补齐“模块化制造能力”。 93

壁垒清单（可量化）与“为何能定价”

这里逐条解释“为什么能定价”，并给出可量化指标建议：

技术壁垒：200mm SiC/300mm GaN等工艺迁移不是“买设备就行”，需要长期良率爬坡与缺陷控制。可量化指标：单位面积缺陷密度、关键器件良率、同等性能下的R_DS(on)成本、以及交付稳定性。英飞凌公开披露200mm SiC产品交付与产能爬坡、300mm GaN技术突破；这些是典型技术壁垒信号。 94

规模壁垒：800V DC与SST链路是高功率基础设施，客户更偏好“可持续供货+多地制造+质量体系”，规模决定交付与议价。可量化指标：产能（例如wpw或年产片数）、关键产线爬坡进度、资本开支强度。英飞凌在2026财年Q1公告中把AI数据中心电源相关投资从22亿欧元上调到27亿欧元，并给出该领域收入展望，体现规模投入的壁垒逻辑。 95

渠道/客户锁定：数据中心电源链路的设计导入周期长，一旦进入参考设计与标准体系，会形成粘性。可量化指标：设计赢单数量、进入头部云厂/电源厂BOM的料号数量、与生态伙伴联合发布次数。意法半导体与英伟达生态的原型披露、Power Integrations与英伟达协作、士兰微电子参与标准组织并给出全栈产品清单，都是“锁定通道”的信号。 96

认证标准：SiC封装与系统可靠性是门票。可量化指标：失效率（FIT）、热循环寿命、短路耐受时间、绝缘等级与局放、以及EMT模型可验证性。Nature Reviews与DOE报告都在强调封装/系统层挑战与建模需求。 56

切换成本：当客户从54V转向800V DC，涉及整条电力链路重构；一旦选定器件/模块方案，切换成本巨大（重新验证、重新认证、牵一发动全身）。可量化指标：客户验证周期（月）、验证成本（\$）、以及停机风险损失。英伟达强调800V DC用于兆瓦级机柜与基础设施简化，意味着系统切换是“代际升级”而非可逆小改。 97

价值捕获：哪一层最可能长期高ROIC/高毛利

在“AI数据中心+电网升级”的双主线下，我更偏向以下排序（强观点）：

第一层：具备材料与先进工艺迁移红利的头部IDM（尤其能同时覆盖硅+SiC+GaN，并把工艺迁移变成成本曲线优势）。原因：既能吃到规模与供给稳定性溢价，又能在客户迁移期锁定设计与标准。英飞凌的200mm SiC交付、300mm GaN突破与AI电源收入/投资指引，构成了一个典型“工艺红利→资本开支→收入兑现”的闭环证据链。 98

第二层：高压高可靠功率模块与先进封装（尤其面向SST、800V DC与高密度电源板）。原因：封装是把器件优势兑现为系统优势的关键，且与可靠性强绑定；Nature Reviews与IMAPS材料都指向封装材料与结构创新的重要性。该层毛利往往更靠“工程能力与认证壁垒”支撑。⁹⁹

第三层：上游SiC衬底/外延（谨慎乐观）。原因：衬底成本占比高、技术复杂、可形成阶段性稀缺；但Yole指出产业链正经历过剩与利用率下滑，说明该层盈利弹性很大、周期性更强。对投资而言更像“精选龙头/押供给出清与下游拉动”的交易，而不是稳态高ROIC。¹⁰⁰

二六年的三大拐点与最可能放量的子方向

拐点一：800V DC从“原型展示”走向“试点工程与订单兑现”

2025-2026已有多家公司公开披露800V DC相关原型与指标（意法半导体12kW板、Navitas 10kW砖块、Power Integrations高压GaN方案），2026年随着Rubin导入周期与AI工厂交付压力，800V DC最可能在少数超大规模客户中率先试点，带动高压GaN、SiC模块、高可靠保护与配电方案放量。¹⁰¹

拐点二：BYOG扩散导致“电力电子化基础设施”需求前置

当并网排队在4-7年量级，BYOG把发电、储能、并网控制与负荷管理前置到数据中心建设初期。Power Magazine与Pillsbury的材料共同指向BYOG成为现实策略，意味着数据中心不再只是“买电”，而是“造电+管电”。这会把高压器件、储能双向变换、微电网控制与EMT合规要求一起拉升。¹⁰²

拐点三：SiC产业链在“过剩消化期”里出现分化出清，赢家确立

Yole指出SiC产业链调整期可能持续到2027-2028，但同时也把下一轮增长与8英寸平台与新一代器件结构联系起来。2026-2027最可能出现的状态是：低端SiC/部分标准料号继续价格压力，而“面向AI数据中心与电网基础设施的高压高可靠料号”需求更强、议价更好；与之匹配的产能（200mm SiC、先进封装、稳定供货）会率先走出低谷。对投资而言，这是“从行业β切换到公司α”的拐点。¹⁰³

最可能放量的子方向（2026优先级排序，偏乐观）：

其一，800V DC链路的高功率DC-DC砖块（800/400→48/50V）与高密度PSU（>3kW，向8-12kW+演进）；¹⁰⁴

其二，园区/机房级高效率整流、UPS/BBU与配电保护（含热插拔/eFuse/断路能力提升）；¹⁰⁵

其三，SST示范工程与中压到800/1500V DC的模块化电力电子变电（2026以验证为主，但订单可能前置）；¹⁰⁶

其四，高压GaN（>1kV）从“宣称量产/送样”走向“可被客户写入量产规范”的关键一年。¹⁰⁷

（最后一句强观点）如果你对2026 AI基础设施建设极度乐观，那么功率半导体的最佳下注点应当更靠近“架构迁移必经之路”：**800V DC、SST、以及围绕它们的高可靠模块与系统级方案**。这条路一旦跑通，行业不是“复苏”，而是“换赛道再定价”。¹⁰⁸

¹ ³⁶ <https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-unveils-vertical-gan-semiconductors-a-breakthrough-for-ai-and-electrification>

<https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-unveils-vertical-gan-semiconductors-a-breakthrough-for-ai-and-electrification>

² ⁶⁷ ⁷⁶ <https://www.silan.com.cn/index.php/news/details/234.html>

<https://www.silan.com.cn/index.php/news/details/234.html>

3 7 46 60 63 79 <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/corporate/fy2025-q3-web-en.pdf>

<https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/corporate/fy2025-q3-web-en.pdf>

4 33 47 87 100 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/mar/trendforce-250324.shtml

https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/mar/trendforce-250324.shtml

5 11 61 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

6 10 15 28 31 39 40 43 51 59 64 69 90 96 97 101 <https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4727.html>

<https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4727.html>

8 35 82 103 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/dec/yole-181225.shtml

https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/dec/yole-181225.shtml

9 49 75 80 91 94 98 <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/corporate/press/press-releases/business-financial-press/2025/next-milestone-200-mm-silicon-carbide.pdf>

<https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/corporate/press/press-releases/business-financial-press/2025/next-milestone-200-mm-silicon-carbide.pdf>

12 48 <https://www.belfercenter.org/research-analysis/ai-data-centers-us-electric-grid>

<https://www.belfercenter.org/research-analysis/ai-data-centers-us-electric-grid>

13 14 16 17 26 29 30 42 65 66 68 83 88 105 106 108 https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf

https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf

18 55 <https://imapsource.org/article/67312-power-module-packaging-market-and-technology-trends.pdf>

<https://imapsource.org/article/67312-power-module-packaging-market-and-technology-trends.pdf>

19 32 92 104 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/26/3245578/0/en/Navitas-to-Exhibit-Breakthrough-Solutions-for-AI-Data-Center-Grid-and-Energy-Infrastructure-Performance-Computing-and-Industrial-Electrification-at-APEC-2026.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/26/3245578/0/en/Navitas-to-Exhibit-Breakthrough-Solutions-for-AI-Data-Center-Grid-and-Energy-Infrastructure-Performance-Computing-and-Industrial-Electrification-at-APEC-2026.html>

20 22 84 102 <https://www.powermag.com/overcoming-byog-chaos-with-unified-layered-control/>

<https://www.powermag.com/overcoming-byog-chaos-with-unified-layered-control/>

21 <https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/powering-data-centers-state-regulatory.html>

<https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/powering-data-centers-state-regulatory.html>

23 73 https://www.nerc.com/globalassets/who-we-are/standing-committees/rstc/draft_reliabilityguideline_riskmitigationforemerginglargeloads.pdf

https://www.nerc.com/globalassets/who-we-are/standing-committees/rstc/draft_reliabilityguideline_riskmitigationforemerginglargeloads.pdf

24 58 71 <https://www.opencompute.org/summit/global-summit>

<https://www.opencompute.org/summit/global-summit>

25 <https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/events/2026-nvidia-gtc/>

<https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/events/2026-nvidia-gtc/>

- 27 https://s29.q4cdn.com/278875087/files/doc_earnings/2026/q2/presentation/Wolfspeed_Q2_2026_Earnings_Presentation.pdf
https://s29.q4cdn.com/278875087/files/doc_earnings/2026/q2/presentation/Wolfspeed_Q2_2026_Earnings_Presentation.pdf
- 34 37 72 107 <https://investors.power.com/news/news-details/2025/Power-Integrations-Details-1250-V-and-1700-V-PowiGaN-Technology-for-Next-Generation-800-VDC-AI-Data-Centers/default.aspx?language=en>
<https://investors.power.com/news/news-details/2025/Power-Integrations-Details-1250-V-and-1700-V-PowiGaN-Technology-for-Next-Generation-800-VDC-AI-Data-Centers/default.aspx?language=en>
- 38 70 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>
<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>
- 41 93 <https://www.silan.com.cn/index.php/news/details/282.html>
<https://www.silan.com.cn/index.php/news/details/282.html>
- 44 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/oct/yole-291025.shtml
https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/oct/yole-291025.shtml
- 45 <https://www.onsemi.com/company/news-media/blog/industrial/en-us/meeting-the-ai-data-center-power-challenge>
<https://www.onsemi.com/company/news-media/blog/industrial/en-us/meeting-the-ai-data-center-power-challenge>
- 50 <https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3330.html>
<https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3330.html>
- 52 77 86 <https://gf.com/gf-press-release/onsemi-to-develop-next-generation-gan-power-devices-with-globalfoundries/>
<https://gf.com/gf-press-release/onsemi-to-develop-next-generation-gan-power-devices-with-globalfoundries/>
- 53 <https://www.infineon.com/press-release/2024/infix202409-142>
<https://www.infineon.com/press-release/2024/infix202409-142>
- 54 56 57 78 85 99 <https://www.nature.com/articles/s44287-026-00263-0>
<https://www.nature.com/articles/s44287-026-00263-0>
- 62 95 <https://www.infineon.com/press-release/2026/infix202602-042>
<https://www.infineon.com/press-release/2026/infix202602-042>
- 74 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1097864/000114036126004405/ef20065070_ex99-1.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1097864/000114036126004405/ef20065070_ex99-1.htm
- 81 89 <https://www.coherent.com/news/press-releases/silicon-carbide-semiconductor-business-investment>
<https://www.coherent.com/news/press-releases/silicon-carbide-semiconductor-business-investment>